

لماذا تستخدم Python في الذكاء الاصطناعي؟

كتيب عملي مختصر لفهم سبب انتشار بايثون في تحليل البيانات وتعلم الآلة
وبناء المشاريع التعليمية.

بايثون العرب

ملفات تطبيقية مصاحبة للدرس - استخدمها للتجربة والتعلم

هدف الدرس

فهم الأسباب العملية التي تجعل Python خيارًا مناسبًا للمبتدئ في الذكاء الاصطناعي، ثم تجربة قراءة بيانات حقيقية مبسطة بدل الاكتفاء بالمفاهيم النظرية.

لماذا Python؟

1. **واضحة القراءة:** تساعدك على فهم الفكرة قبل الانشغال بتفاصيل اللغة.

2. **مسار واحد متدرج:** تبدأ بالأساسيات ثم الملفات والبيانات ثم تعلم الآلة دون تغيير اللغة.

3. **مكتبات قوية:** Pandas للجداول، NumPy للأرقام، وscikit-learn للنماذج التعليمية.

4. **مناسبة للتجارب:** يمكنك تغيير البيانات وتشغيل الأمثلة بسرعة واكتشاف أثر كل خطوة.

ماذا ستطبق داخل الحزمة؟

1. قراءة ملف `students.csv`.
2. عرض أول البيانات ومعلوماتها.
3. حساب متوسط الدرجات وساعات الدراسة.
4. استخراج الطالب صاحب أعلى درجة.
5. حل تمرين يبحث عن الطلاب الذين حققوا 80 درجة أو أكثر.

طريقة التشغيل

```
pip install -r requirements.txt
python lesson_code.py
```

فكرة الكود

```
import pandas as pd

data = pd.read_csv("data/students.csv")
print(data.head())
print(data["score"].mean())
```

هذا المثال لا يبنّي نموذج تعلم آلة؛ بل يجهزك للخطوة السابقة للنموذج: رؤية البيانات وفهمها.

متى أنت جاهز للانتقال إلى Machine Learning؟

المهارة	علامة الجاهزية
Python	تستطيع قراءة دالة وقائمة وشرط بسيط.
البيانات	تستطيع قراءة ملف CSV وفهم الأعمدة والصفوف.
Pandas	تستطيع استخدام head و info و mean.
التطبيق	تستطيع تعديل مثال صغير وتشغيله بنفسك.

نصيحة أخيرة

لا تنتقل إلى الشبكات العصبية أو المشاريع الضخمة قبل أن تتقن قراءة البيانات وتحليلها. المشروع الصغير الواضح يبنّي فهمًا أقوى من كود طويل لا تعرف كيف يعمل.